

➤ Les **lois de probabilités** les plus importantes en contrôle qualité :

	Loi Binomiale	Loi Normale (ou Gaussienne)
Densité de probabilité	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ $= \frac{n!}{k! (n - k)!} p^k (1 - p)^{n-k}$	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$
Moyenne	$E(X) = n \cdot p$	$E(X) = m$
Variance	$V(X) = np(1 - p)$	$V(X) = \sigma^2$

➤ **Loi normale centrée réduite :**

Toute loi Normale $N(m, \sigma)$ se ramène à une loi normale réduite avec un changement de variable : $u = \frac{x-m}{\sigma}$